검증 우선 평가 프레임워크를 통한 LLM 생성 기업 신용등급 개선권고 평가

신용평가모형–강화학습– LLM 파이프라인

서강대학교 AI·SW 대학원 데이터사이언스 · 인공지능 전공
조종선 (A67035) | 지도교수 최준석
석사학위논문 심사 | 2026 년

발표 순서

01 문제 제기와 연구질문

02 평가 장치 : 신용평가모형과 재무 Simulator

03 강화학습 참조정책 C3-E

04 LLM 권고 실험

05 기업 경영 · 사업계획 (Human baseline) 과의 대조

06 결론 , 한계 , 향후 연구

문제 제기

실행되지 않은 권고의 결과는 관측할 수 없음

권고 A

단기차입금의 절반가량을 장기 차입으로 바꾸라

1 년 안에 갚을 빚이 줄어 유동성 지표는 좋아짐
빚의 총액은 그대로 , 금융기관이 응할지도 불확실

권고 B

원가와 판매관리비를 줄이라

이익이 늘어 수익성 지표가 좋아짐
그만큼 줄일 수 있는지는 기업마다 다름

- 한 기업은 한 해에 한 길만 가므로 , 권고하지 않은 행동의 결과는 자료로 존재하지 않음
- 그래서 정답 대신 세 가지 잣대를 함께 씀 : 같은 평가 장치 안의 비교 , 기준선과의 비교 , 평가 장치 밖의 기업 계획 문서

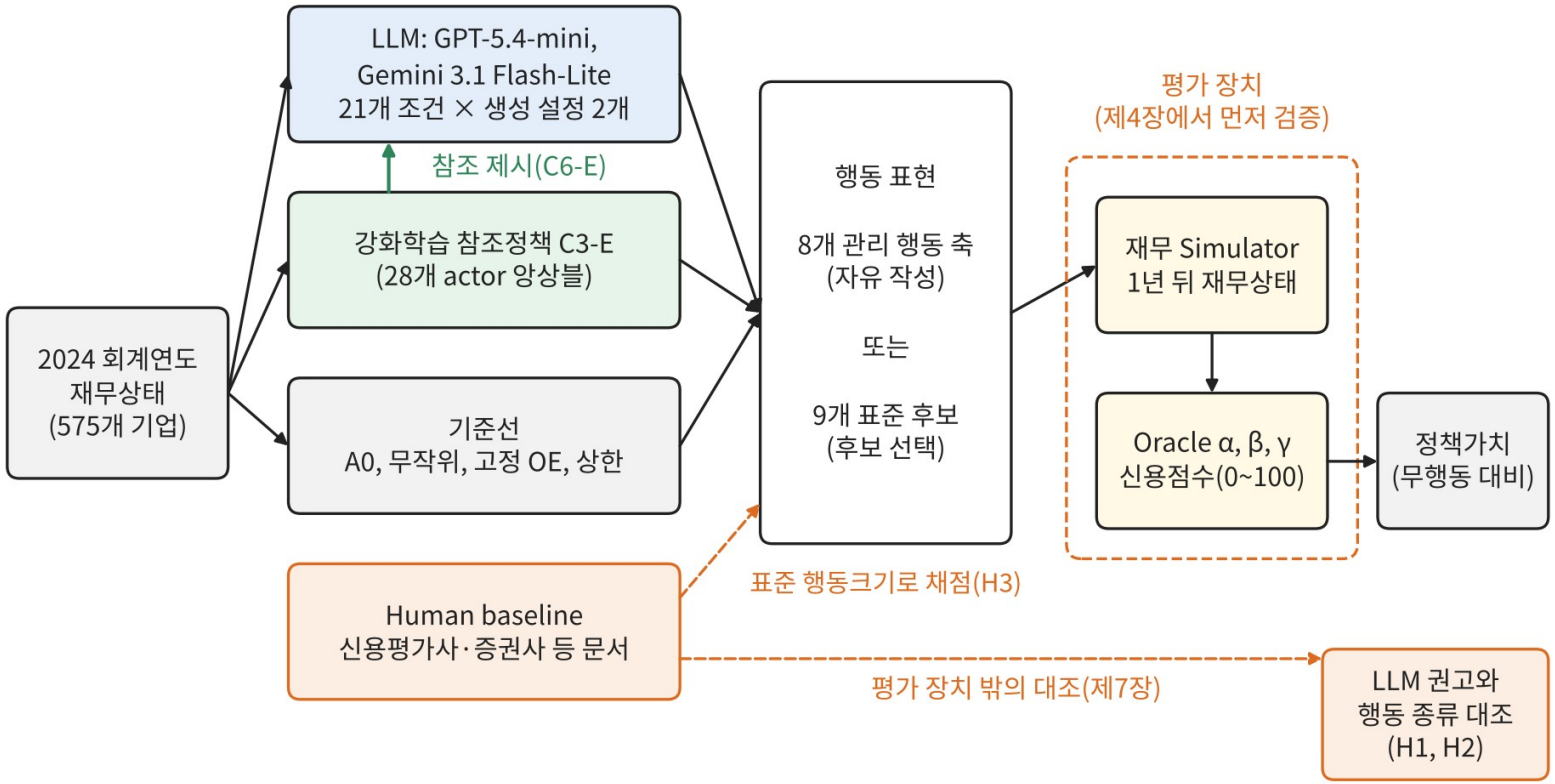
연구질문

평가 장치를 먼저 검증한 뒤 권고 방식을 비교함

연구질문	내용	다루는 곳
RQ1 평가기반	신용평가모형과 Simulator 를 행동 비교에 어디까지 쓸 수 있는가	4 장
RQ2 정책 비교	강화학습 정책과 LLM 은 기준선 대비 어디에 있는가	5·6 장
RQ3 생성 · 참조	자기 재검토 , 진단 유도 , 강화학습 참조가 권고를 바꾸는가	6 장
RQ4 강건성	평가모형과 행동공간을 바꿔도 결과의 방향이 유지되는가	6 장
RQ5 정보조건	업종 코드와 기업명을 더하면 권고가 달라지는가	6 장
RQ6 외부 기준	LLM 권고는 실제 기업의 경영 · 사업계획과 어떻게 대응하고 어디서 다른가	7 장

연구 구조

LLM, 강화학습 정책 , 기준선 , Human baseline 의 행동을 같은 경로로 채점



정책 하네스 = 평가 단위

- 모델
- 생성 설정 (추론 낮음 · 높음)
- 행동공간 (자유 작성 · 후보 선택)
- 행동크기 제약 (B1·BINF)
- 참조정보 (C3-E 참조)
- 응답 실행 규칙 (엄격 · 보정)

같은 모델도 하네스가 바뀌면 다른 정책

행동공간 : 8 개 축과 9 개 후보행동

경영진이 1 년 안에 직접 정할 수 있는 행동으로 한정

- 8 개 축 : 성장 투자 축소 , 총차입금 상환 , 단기차입 장기전환 , 재고 · 매출채권 · 매입채무 회전 , 매출원가율 , 판매관리비율
- 매출 성장 , 자산 매각 , 유상증자처럼 경영진이 단독으로 정하기 어려운 항목은 제외
- 자유 작성 : 8 개 축의 크기를 직접 씀
- (B1: 총 행동크기 1 이하)
- 후보 선택 : 크기를 같게 맞춘 9 개 후보 중 하나를 고름

후보	내용
A0	무행동
DL	부채 상환
RF	단기차입의 장기 전환
CX	설비투자 축소
WC1 · WC2	운전자본 회수 · 공급자금융
OE	비용효율화 (원가 · 판관비)
MX1 · MX2	상환 · 비용 / 상환 · 운전자본 복합

평가 장치 검증 ① 신용평가모형 (Oracle)

기간외 자료에서 실제 등급의 순서를 따름

Oracle	기간외 등급 정확 일치	1 등급 이내	순위상관	등급 변화 방향 일치	AUC
α 구간형 점수표	50.1%	93.0%	0.690	72.0%	0.803
β 순서형 로짓	51.2%	92.6%	0.709	72.0%	0.722
γ 그래디언트 부스팅	55.8%	95.8%	0.746	65.2%	0.719

- 개발 2007~2019 년 2,015 개 , 기간외 검증 2020~2023 년 1,789 개 기업 - 연도
- Simulator: 회계항등식 오차 10^{-16} 수준 , 실제 다음 해 재무와 기업 순위상관 0.90, 점수 수준은 약 10.8 점 높게 계산

주 : 등급 변화 방향 일치와 AUC 는 개발 단계 검증기록 (등급이 바뀐 161 건) 의 값 .

평가 장치 검증 ② 후보행동의 구별

등급 예측 성능과 행동 채점 능력은 별개로 확인해야 함

28.5%

주 평가모형 (α) 이 9 개 후보에
모두 같은 점수를 준 기업

45.4%

세 Oracle 의 최고점 후보가
겹치는 기업

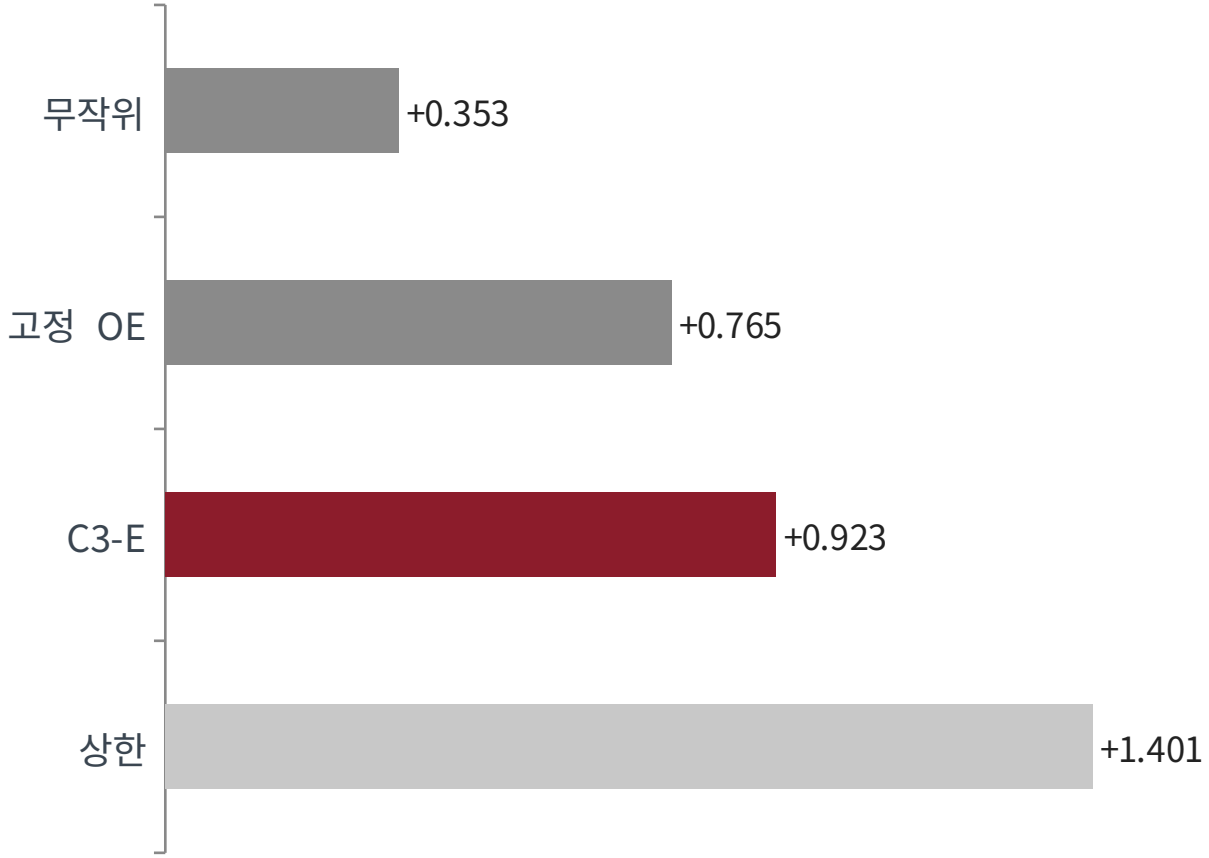
부호 반전

상환의 고정 정책 값이
α 에서 양수 , β 에서 음수

- 같은 기업의 신용 순서에는 동의해도 , 그 기업에 무엇을 하라고 할지에서는 자주 엇갈림
- 이후 결과는 이 평가 장치에서 1 년 뒤 점수로 본 상대 비교로 해석

강화학습 참조정책 C3-E

LLM 에게 제공하는 학습된 참조정책 : 알고리즘 성능 경쟁이 아니라 하네스 비교의 기준



- 과거 재무정보와 실제 신용등급 변화로 학습 (의사결정 2008~2022 년)
- Transformer 재무 표현학습 → 행동복제 → Implicit Q-Learning
- 보상 : 실제 등급 변화 + 부채부담 · 현금흐름 · 수익성 · 유동성 보조 보상
- 4 개 학습 구성 × 7 개 시드 = 28 개 actor 를 결합한 고정 정책
- C6-E 에서 해당 기업의 C3-E 행동을 LLM 에게 참조로 제공
- α 에서 고정 OE 대비 +0.158, β 에서는 고정 OE 보다 낮음 (+0.207 대 +0.278)

주 : 정책가치는 같은 기업의 무행동 대비 Oracle-α 점수 차이의 575 개 기업 평균 . 최종 구성의 선정 경위는 논문 제 5 장 제 2 절 .

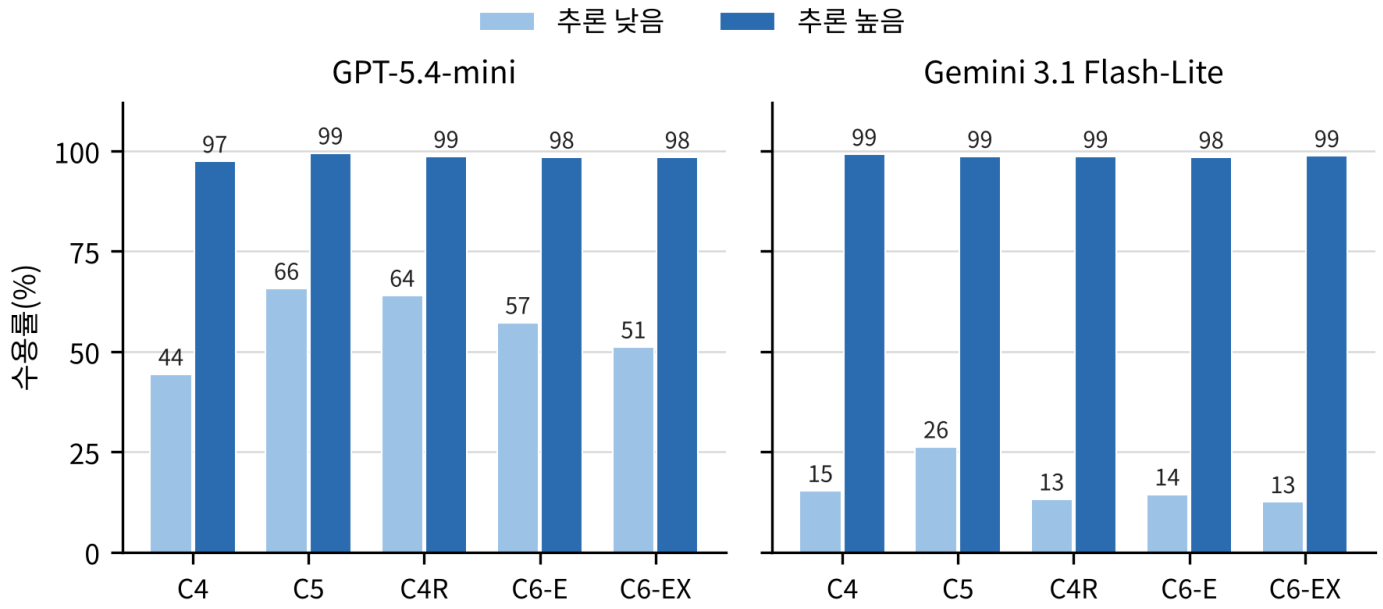
LLM 실험 설계

모델 , 생성 설정 , 권고 방식 , 행동공간 , 행동크기 조건의 조합 (정책 하네스) 을 비교 단위로 둠

구분	조건
모델	GPT-5.4-mini, Gemini 3.1 Flash-Lite
생성 설정	추론 낮음 (Baseline), 추론 높음 (High)
행동공간	자유 작성 (8 개 축의 크기 직접 작성), 후보 선택 (9 개 중 하나)
행동크기 조건	B1(총 행동크기 1 이하), BINF(총 행동크기 무지시)
권고 방식	C4 직접 작성 , C5 진단 유도 , C4R 참조 없는 자기 재검토 , C6-E 해당 기업의 강화학습 참조를 제공한 수정 , C6-EX 다른 기업의 참조를 제공한 수정
입력 정보	재무비율 23 개 등 26 개 항목 + 업종 코드 (IC-b). 보조 : 업종 제외 (IC-a), 기업명 추가 (IC-c)
규모	21 개 조건 × 575 개 기업 × 2 개 모델 × 2 개 생성 설정 = 48,300 건

실험 결과 ① 수용률과 정책가치

추론 낮음에서는 규칙을 지킨 응답이 적어 정책가치가 무작위보다 낮음



자유 작성 C4 · B1	수용률	정책가치
GPT · 추론 낮음	44.3%	+0.265
Gemini · 추론 낮음	15.3%	+0.147
GPT · 추론 높음	97.4%	+0.785
Gemini · 추론 높음	99.1%	+0.805

- 기준 : 무작위 +0.353, 고정 OE +0.765, C3-E +0.923
- 추론 높음에서는 고정 OE 와 구별되지 않고 C3-E 보다 낮음
- 실패한 응답을 어떻게 처리하는지도 결과의 일부

실험 결과 ② 권고 방식별 효과

강화학습 참조를 제공한 수정만 자유 작성 24 개 조합 모두에서 같은 방향

C6-E – C4R

참조 없는 자기 재검토 대비
해당 기업의 강화학습 참조

24 / 24
앞쪽이 높은 조합

9 / 24
Holm p<.05

α · 추론 높음 · B1: GPT +0.100 [0.037, 0.163] Gemini +0.090 [0.041, 0.141]

C6-E – C6-EX

다른 기업의 참조 대비
해당 기업의 참조

23 / 24
앞쪽이 높은 조합

2 / 24
Holm p<.05

C4R – C4

직접 작성 대비
참조 없는 자기 재검토

18 / 24
앞쪽이 높은 조합

11 / 24
Holm p<.05

C5 – C4

직접 작성 대비
진단 유도

15 / 24
앞쪽이 높은 조합

5 / 24
Holm p<.05

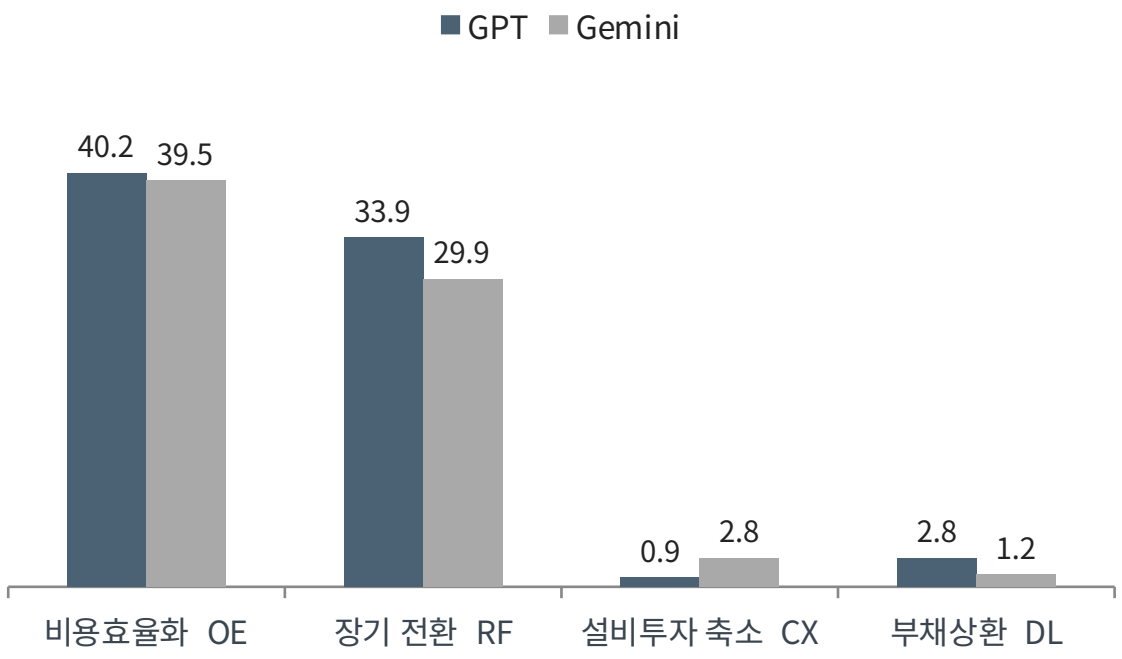
- 자기 재검토의 이득 일부는 실행할 수 없던 초안을 고친 효과 (GPT 추론 낮음 · B1: +0.169 → 보정 규칙 +0.005)
- 참조의 정책가치 개선은 평가 장치 안의 결과이며 , 기업 계획과의 일치를 높인 것은 아님 (7 장)

자유 작성 24 개 조합 = 2 개 모델 × 3 개 Oracle × 2 개 생성 설정 × 2 개 행동크기 조건 . Holm 유의 수는 방향과 무관 . 나중에 추가한 추론 높음 실행을 60 개 비교 보조 묶음으로 조정하면 C6-E – C4R 7 / 24, C6-E – C6-EX 1 / 24.

실험 결과 ③ 행동 선택과 반복 안정성

기업별 반응은 있었지만 , 단순 규칙을 넘는 가치와 반복 안정성은 확인되지 않음

후보 선택에서 고른 행동 (575 개 기업 중 %, 추론 높음)



C3-E 와 같은 후보를 고른 비율 : GPT 42.4%, Gemini 37.7% (후보 비율로 기대되는 값 26.5%, 25.3%)

0 / 8

B1 의 8 개 설정 중 직접 작성이 고정 OE 를 뚜렷이 넘은 설정

반복 실행 사이 권고의 일치 (자유 작성 C4 · 추론 높음 · B1)

지표	GPT	Gemini
행동 완전 일치율	48.6%	7.5%
사용 축 일치율	65.6%	38.0%
평균 정규화 행동 거리	0.438	0.553

완전 일치 : 8 개 축의 값이 모두 같아야 하는 엄격한 기준 . 사용 축 일치 : 쓴 축의 조합만 비교 . 거리 : 축별 차이를 정규화 척도로 더한 값 (B1 권고의 총 행동크기 ⩽ 1). 평균 정책가치와 방식 간 차이의 방향은 반복 실행에서 대체로 유지됨 .

Human baseline: 기업 경영 · 사업계획 및 전문가 문서 기반 비교 기준

LLM 권고를 실제 기업의 계획에 대조하는 평가 장치 밖의 기준 (사람과 LLM 의 경쟁이 아님)

236 건

문서
신용평가사 95 · 리서치 보고서 141

161 개

문서가 있는 기업

56 개

행동 종류 비교 기업
(점수 비교 53 개 + 단일 후보 3 개)

- 내용 : 기업이 추진하는 방침 (신용평가사 95 건 중 80 건 , 리서치 141 건 중 98 건), 전문가의 전망 , 명시적 권고 (8 건 · 7 건)
- 한국신용평가 ·NICE 신용평가 평가의견 , 증권사 ·NICE 평가정보 · 서울평가정보 리서치 보고서 (2025.1.1~6.30), 236 건 모두 원문과 다시 대조해 라벨 확정
- 문서는 2025 년 상반기 작성 , 일부는 2025 년 1 분기 실적 반영 (LLM 은 2024 년 결산만 사용)
- 행동공간 밖의 계획도 많음 : 투자 확대 (56 개 중 32 개), 매출 성장 , 신사업 , M&A

정책가치와 행동 구성 (H3)

평균 정책가치는 LLM 이 높았으나 대응 비교에서 통계적 차이를 확인하지 못함

1 년 뒤 신용점수 (53 개 기업 , Oracle-α, 무행동 대비)

	α	Human baseline 대비 [95% 구간]
Human baseline	**+0.638**	—
LLM · GPT	+0.857	+0.219 [−0.14, +0.61]
LLM · Gemini	+0.762	+0.124 [−0.34, +0.59]
참조 LLM · GPT	+0.820	+0.182 [−0.28, +0.65]
참조 LLM · Gemini	+0.776	+0.138 [−0.32, +0.60]
C3-E	+0.755	+0.117 [−0.29, +0.55]
고정 OE	+0.546	−0.092 [−0.41, +0.15]
무작위	+0.269	−0.369 [−0.68, −0.11]

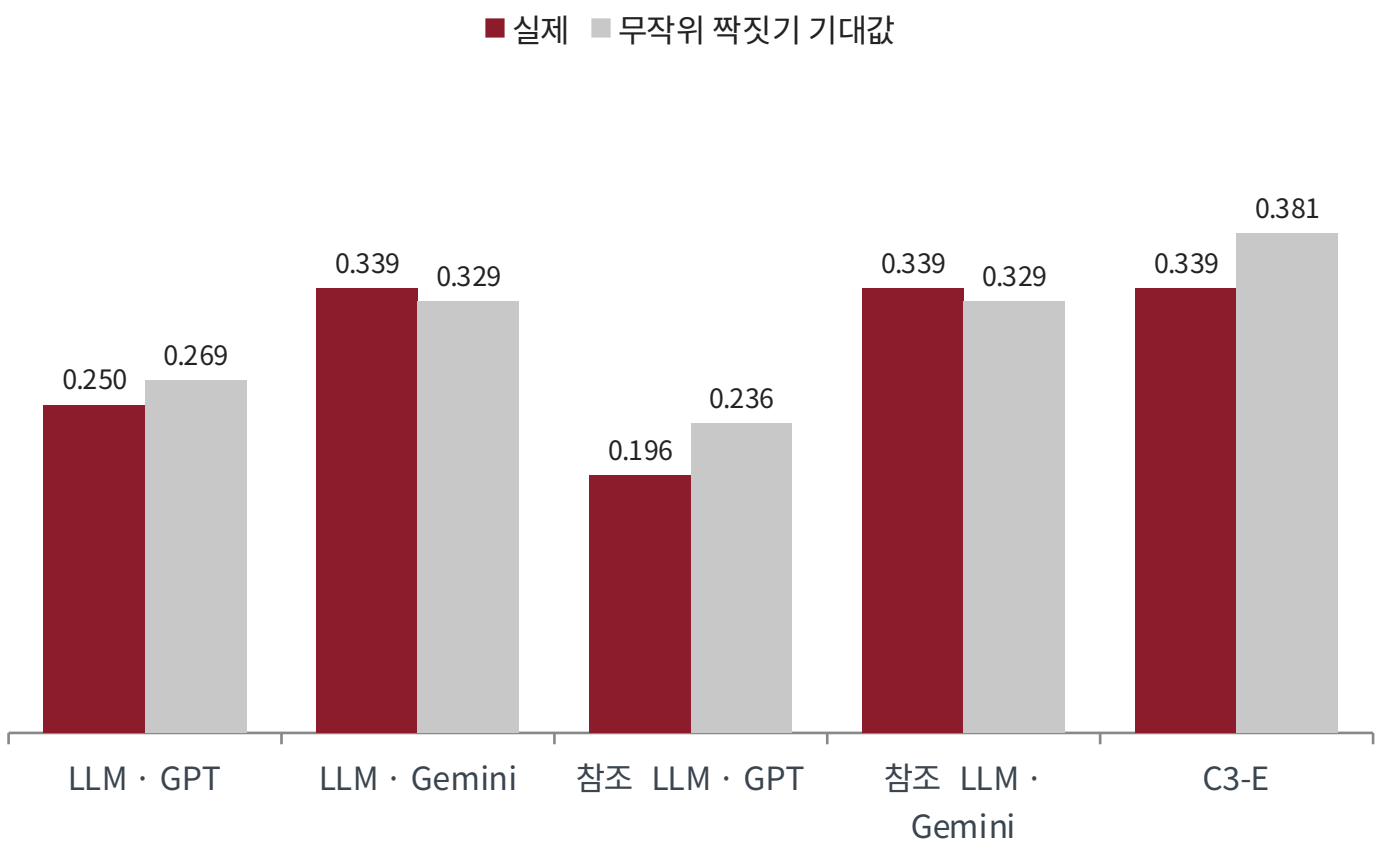
행동 종류 (56 개 기업 , 기업 수)

	문서	LLM GPT·Gem.	참조 LLM GPT·Gem.
비용 절감	36	20 · 26	17 · 26
투자 축소	20	2 · 0	3 · 0
차입금 상환	9	10 · 14	7 · 14
장기 전환 RF	**0**	27 · 23	28 · 23
투자 확대 (행동공간 밖)	32	—	—

- 문서의 행동은 크기가 관측되지 않아 표준 행동크기로 채점 . β·γ 에서는 순서가 달라짐
- 두 행동은 목표가 달라 점수 차이를 우열로 해석하지 않음

기업별 대응 (H1, H2)

해당 기업의 문서와 무작위 짝짓기보다 높은 일치를 보인다는 통계적 근거는 확인되지 않음



- 겹침 : 해당 기업의 문서와 같은 종류 (상환 , 장기 전환 , 투자 , 운전자본 , 영업) 를 하나 이상 고른 기업의 비율
- 기대값 : 행동을 다른 기업과 무작위로 짝지어 1 만 번 계산한 평균
- 네 비교 모두 기대값보다 높다는 근거 없음 ($p = .48$~$.90$). 일치하지 않는다고 증명한 것은 아님
- 상환 · 장기 전환을 묶은 네 종류 분류 : Gemini 보정 전 $p = .027$, Holm 보정과 단기차입 부담 통제 후 유지되지 않음
- 강화학습 참조도 문서와의 일치를 높이지 않음 (C6-E − C4R, 네 조건 모두 0 과 구별 안 됨)

단기 신용개선 행동과 기업의 사업 결정

두 행동은 목표가 다름 : LLM 은 1 년 신용점수 개선 , 기업은 성장 · 투자 · 조달을 함께 고려

LLM 권고 (후보 선택 · 추론 높음)

- 비용 효율화 약 40%, 단기차입의 장기 전환 30~34%: 두 행동이 선택의 70% 안팎
- 투자 축소는 1~3%
- 해당 기업의 문서와 무작위 짝짓기보다 높은 일치의 근거 없음
- 강화학습 참조를 주어도 같은 양상

문서에 기재된 기업 계획 (56 개 기업)

- 대부분 회사 방침 (신용평가사 95 건 중 80 건)
- 투자 축소 20 개 , 투자 확대 32 개 기업 (투자 확대는 LLM 행동공간 밖)
- 부채는 상환 (9 개) 이나 만기연장 · 재조달 (18 개) 로 관리
- 단기차입의 장기 전환은 236 건 중 0 건

- 평균 정책가치는 LLM 이 높았으나 대응 비교에서 통계적 차이 없음 , 행동의 성격은 뚜렷이 다름
- 1 년 신용점수만으로는 투자 · 조달 판단의 타당성을 볼 수 없음 : 실제 경영 의사결정과의 정합성을 따로 검토해야 함

결론

검증 우선 평가와 정책 하네스 단위의 검증

평가 장치	Oracle 은 실제 등급의 순서를 따르지만 , 같은 기업에 대한 행동의 우열은 평가모형마다 달라짐
실행 가능성 · 하네스	규칙을 지킨 응답의 비율과 실패 응답의 처리가 관측 정책가치를 크게 바꿈
생성 방식 · RL 참조	해당 기업의 강화학습 참조를 제공한 수정이 자유 작성 24 개 조합 모두에서 자기 재검토보다 높음
기업별 부가가치	고정 OE 를 안정적으로 넘는 증거는 없고 , 반복 실행에서 기업별 권고가 자주 달라짐
실제 경영계획	평균 점수는 높았으나 대응 비교에서 차이 없음 . 투자 · 조달 중심의 기업 계획과 성격이 다름

기업 신용개선 권고의 품질은 LLM 모델 하나만으로 판단할 수 없으며 , 평가 장치의 타당성과 정책 하네스의 구성 , 실제 경영 의사결정과의 정합성을 함께 검증해야 한다 .

한계와 향후 연구

한계

- 평가 장치 : 1 년 평가 , Simulator 의 낙관적 수준 편향 , 자금조달 가능성과 실행 비용 미반영
- C3-E: 최종 구성 선정에 2024 년 평가 결과 사용
- LLM: 경량 모델 2 개 , 조건마다 하나의 프롬프트 구조
- Human baseline: 56 개 기업 , 회사 방침 위주의 문서 , 투자 확대 등 행동공간 밖 계획은 비교하지 못함

향후 연구

- 다년 Simulator 와 조달 제약을 넣어 투자 확대 · 자본 확충까지 평가
- 2025 회계연도의 실제 재무 변화와 등급 변화로 평가 장치의 행동 반응을 사후 점검
- 권고의 출처를 숨긴 신용 분석가 평가 , 분석가가 검토한 라벨과 더 많은 기업으로 확장
- 만기연장 · 재조달처럼 차입을 유지하는 행동을 행동공간에 포함

감사합니다

질문과 조언을 부탁드립니다